

椭圆参数方程

二级结论

条件

条件 1 (椭圆标准形式):

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 中心在原点, 焦点在 x 轴上。

结论

结论一 (参数方程表示):

直观描述: 用离心角 θ 表示椭圆上点的坐标, 形式统一。

$$\begin{cases} x = a \cos \theta, \\ y = b \sin \theta, \end{cases} \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

推广结论 (焦点在 y 轴):

直观描述: 长轴在 y 轴时, 参数方程中 a, b 位置互换。

$$\begin{cases} x = b \cos \theta, \\ y = a \sin \theta, \end{cases} \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1 \quad (a > b > 0), \quad \theta \in \mathbb{R}.$$

理解说明

一句话直觉 用离心角连接坐标, 使椭圆问题转化为三角运算。

核心拆解

要点一 (角度参数化):

设 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$, 统一用 θ 表示坐标。

要点二 (三角恒等式):

代入椭圆方程恒成立, 因 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。

要点三 (参数范围):

$\theta \in \mathbb{R}$ 可覆盖整个椭圆, 通常取 $[0, 2\pi)$ 。

几何本质 (辅助圆模型) 椭圆可视为半径为 a 的大圆沿 y 轴压缩 $\frac{b}{a}$ 倍, θ 是大圆上的圆心角。

代数意义 (平方和恒等) 参数方程直接满足 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 是三角恒等式的几何体现。

考点价值 (求最值与轨迹)

- 考法一（最值问题）：设点为 $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ ，利用三角有界性求最值。
- 考法二（参数范围）：由 θ 范围确定变量范围，或消参得普通方程。

顿悟点 离心角 θ 不是极角 φ ，关系为 $\tan \varphi = \frac{b}{a} \tan \theta$ 。

使用场景

- 场景一（设点简化）：求椭圆上点到直线距离、面积最值时，用参数设点减少变量。
- 场景二（消参转化）：处理椭圆与直线综合问题时，可转化为三角函数问题。

证明

思路提示 直接代入椭圆方程，利用三角恒等式验证。

正式推导

步骤一（参数假设）：

对任意 θ ，设点 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 。

理由：这是待验证的参数表示。

步骤二（代入方程）：

代入 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ ：

$$\frac{(a \cos \theta)^2}{a^2} + \frac{(b \sin \theta)^2}{b^2}.$$

理由：检验是否满足椭圆方程。

步骤三（化简结果）：

化简得 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ 。

$$\begin{aligned} \frac{a^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{b^2 \sin^2 \theta}{b^2} &= \cos^2 \theta + \sin^2 \theta \\ &= 1. \end{aligned}$$

理由：运用三角恒等式。

步骤四（参遍性说明）：

$\theta \in [0, 2\pi)$ 时， $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 恰好取遍椭圆上所有点。

理由： $\cos \theta, \sin \theta$ 有界且连续，覆盖整个椭圆。

结论回扣 因此参数方程 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$ 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一种等价表示。

典型例题

例 1（基础） 题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ，求椭圆上一点 P 到 x 轴距离的最大值。**解题步骤：**

第一步（设点参数化）：

设 $P(3 \cos \theta, 2 \sin \theta)$, $\theta \in \mathbb{R}$ 。

理由：利用椭圆参数方程设点。

第二步（表达距离）：

距离 $d = |2 \sin \theta|$ 。

理由： x 轴距离即纵坐标绝对值。

第三步（求最值）：

由 $|\sin \theta| \leq 1$ 得 $d_{\max} = 2$ ，当 $\sin \theta = \pm 1$ 时取得。

理由：正弦函数有界性。

关键结论：最大距离为 2，对应点 $(0, \pm 2)$ 。

例 2（稍变形） 题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 与直线 $l: 3x + 4y - 20 = 0$ ，求椭圆上一点 P 到直线 l 距离的最大值。**解题步骤：**

第一步（设点参数化）：

设 $P(5 \cos \theta, 3 \sin \theta)$ 。

理由：参数方程表示椭圆上点。

第二步（建立距离表达式）：

由点到直线距离公式，

$$\begin{aligned} d &= \frac{|3x_P + 4y_P - 20|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \\ &= \frac{|3 \cdot 5 \cos \theta + 4 \cdot 3 \sin \theta - 20|}{5} \\ &= \frac{|15 \cos \theta + 12 \sin \theta - 20|}{5}. \end{aligned}$$

理由：代入 $x_P = 5 \cos \theta, y_P = 3 \sin \theta$ ，并简化常数。

第三步（辅助角求最值）：

令 $M = 15 \cos \theta + 12 \sin \theta$ 。则

$$\begin{aligned} M &= \sqrt{15^2 + 12^2} \sin(\theta + \varphi) \\ &= 3\sqrt{41} \sin(\theta + \varphi), \end{aligned}$$

其中 φ 由 $\cos \varphi = \frac{12}{\sqrt{369}}, \sin \varphi = \frac{15}{\sqrt{369}}$ 决定。由于 $20 > 3\sqrt{41}$, 故 $|15 \cos \theta + 12 \sin \theta - 20| = 20 - M$, 所以 $d = \frac{20-M}{5}$ 。当 $M = -3\sqrt{41}$ 时, $d_{\max} = \frac{20+3\sqrt{41}}{5}$ 。

理由：三角函数有界性及绝对值处理。

关键结论： 最大距离为 $\frac{20+3\sqrt{41}}{5}$ 。

例 3 (综合应用) 题目： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 和定点 $A(1, 0)$, 点 P 在椭圆上运动, 求 $|PA|$ 的最大值和最小值。**解题步骤：**

第一步 (参数设点)：

设 $P(3 \cos \theta, 2 \sin \theta)$ 。

理由：参数方程表示椭圆上点。

第二步 (表达距离平方)：

$$\begin{aligned} |PA|^2 &= (3 \cos \theta - 1)^2 + (2 \sin \theta)^2 \\ &= 9 \cos^2 \theta - 6 \cos \theta + 1 + 4 \sin^2 \theta \\ &= 5 \cos^2 \theta - 6 \cos \theta + 5. \end{aligned}$$

理由：展开并利用 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ 化简。

第三步 (换元求最值)：

令 $t = \cos \theta \in [-1, 1]$, 则 $|PA|^2 = 5t^2 - 6t + 5$ 。对称轴 $t = \frac{3}{5} \in [-1, 1]$ 。最小值：当 $t = \frac{3}{5}$ 时,

$$\begin{aligned} |PA|_{\min}^2 &= 5 \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 - 6 \cdot \frac{3}{5} + 5 \\ &= \frac{16}{5}. \end{aligned}$$

最大值：当 $t = -1$ 时,

$$\begin{aligned} |PA|_{\max}^2 &= 5 \cdot (-1)^2 - 6 \cdot (-1) + 5 \\ &= 16. \end{aligned}$$

因此 $|PA|_{\min} = \sqrt{\frac{16}{5}}$, 即 $|PA|_{\min} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$; $|PA|_{\max} = 4$ 。

理由：二次函数在闭区间上的最值。

关键结论： $|PA|_{\min} = \frac{4\sqrt{5}}{5}$, $|PA|_{\max} = 4$ 。

易错提醒

易错点一（混淆离心角极角）

错误认为参数方程中的 θ 就是 OP 与 x 轴的正向夹角。

正确理解（区分两种角）：

离心角 θ 与极角 φ 的关系是 $\tan \varphi = \frac{b}{a} \tan \theta$ ，二者一般不相等。

错因分析（概念不清）：

将参数方程与极坐标方程混淆，忽视离心角来自辅助圆。

易错点二（忽视 θ 范围）

求解具体问题时忽略 θ 的取值范围，导致多解或漏解。

正确理解（根据象限定范围）：

通常 $\theta \in [0, 2\pi)$ ，但需根据点所在象限选择适当的 θ 范围。

错因分析（忽视周期性）：

参数 θ 与三角函数的周期相关，需结合题目限制确定范围。

易错点三（忽略有界性）

在求最值时直接令表达式等于某值，忽视 $\sin \theta, \cos \theta$ 有界。

正确理解（利用有界性）：

使用 $|\sin \theta| \leq 1, |\cos \theta| \leq 1$ 作为最值依据。

错因分析（思维定势）：

习惯用代数方法求解最值，忘记三角函数的有界约束。

结论小结

一句话核心 椭圆参数方程将坐标用三角函数表示，便于计算最值和轨迹。

使用条件

- 条件 1（标准形式）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，中心在原点，焦点在 x 轴。
- 条件 2（参数范围）：参数 θ 通常取 $[0, 2\pi)$ ，实际问题中根据要求选定。

关键提醒

- 易错点（离心角非极角）：离心角 θ 与极角 φ 不同，关系为 $\tan \varphi = \frac{b}{a} \tan \theta$ 。

- 检查项（有界性验证）：使用 $\sin \theta, \cos \theta$ 有界性求最值时，需验证取等条件。